水之力

中国古代对水车与力学的妙用

演讲人：庞子烁

目录

CONTENTS

01 项目介绍 INTRODUCTION

02 核心玩法 CORE GAMEPLAY

03 技术实现 TECHNICAL REALIZATION

04 成果展示 SHOWCASE

第壹部分

项目介绍

INTRODUCTION

一款基于中国古代物理知识的沉浸式VR拼装类游戏。

项目介绍

01

项目定位

一款通过VR技术还原古代水利智慧，让玩家沉浸式体验水车力学原理的科普游戏。主要面向博物馆游客、科普活动参与者等群体。

02

游戏类型

《水之力》是一款融合VR模拟、古代水利机械拼装与运作原理展示、物理知识问答的沉浸式互动益智游戏。



03

项目创新

聚焦古代水车、水碓、水碾等典型水利机械装置的物理结构与运作机制，利用现代技术手段，对古代“力学、机械、水动力学”的实践智慧进行互动式还原，并设计了相关趣味知识的互动问答。

04

项目意义

以游戏化学习传承古代科技，为科普教育提供“看得见、摸得着”的新体验，寓教于乐。

项目介绍

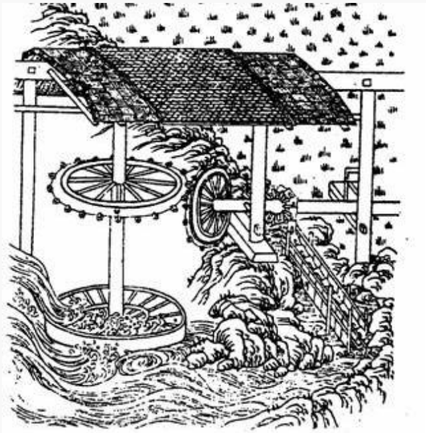
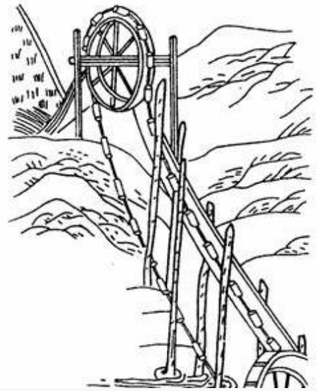


图 4-85　水转翻车
（引自（明）宋应星《天工开物》）





古代物理之智

水力机械装置不仅展现了古人对自然规律的深刻理解，更体现了将力学原理创造性应用于农业生产、粮食加工等实际需求的卓越才能，是我国古代科技文明的重要结晶。

科普手段之新

中国古代水利科技（如水车、水碓、水碾等）凝聚了千年的物理智慧，但传统科普方式（如文字、图片）难以直观展现其精妙结构和工作原理。随着VR技术的发展，沉浸式互动体验成为科普教育的新方向。

765万 ①

2023年，全球VR终端设备出货量为765万台

79% ②

在全球2000+名受访者中，有79%人有兴趣使用数字技术探索文物藏品。

①艾瑞咨询：《2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告》　②University of Glasgow: Museums in the Metaverse

第贰部分

核心玩法

CORE GAMEPLAY

知识转译：玩的是拼装，学的是物理

核心玩法：拼装场景



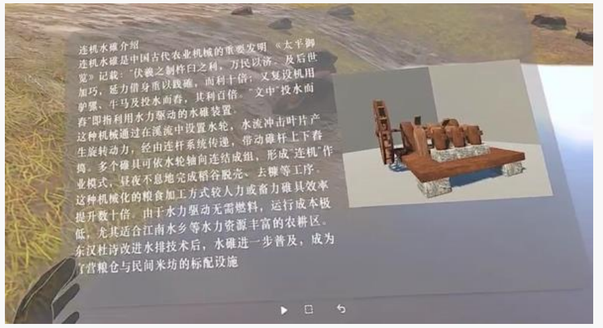
机械拼装

玩家需在虚拟世界里，通过体感抓握拼装的方式，逐步将零散的组件还原成完整机械装置（如龙骨水车、水碓等）。



动画展示

拼装完成后，系统播放该装置的运作过程动画。用户可以通过面板操控动画启停。



原理学习

游戏内置“知识引导图文”，拼装时可以查看机械结构相关介绍，让玩家“玩中知其然，亦知其所以然”。

核心玩法：拼装场景



分析装置结构

通过分析装置的结构，玩家可以思考力的传递过程，例如水流如何通过水轮传递动力，如何通过齿轮系统实现动力转化。每一个部件的设计都蕴含着深刻的物理原理，玩家的分析不仅帮助他们完成拼装，还能激发他们对这些古代机械智慧的理解和敬佩。

理解拼装顺序

拼装顺序不仅仅是机械部件的简单组合，而是基于实际力学原理的有序搭建。正确的拼装顺序反映了装置内部的运作逻辑和物理结构，玩家在拼装过程中，需要通过逻辑推理来理解各个零件如何顺利连接并发挥作用。

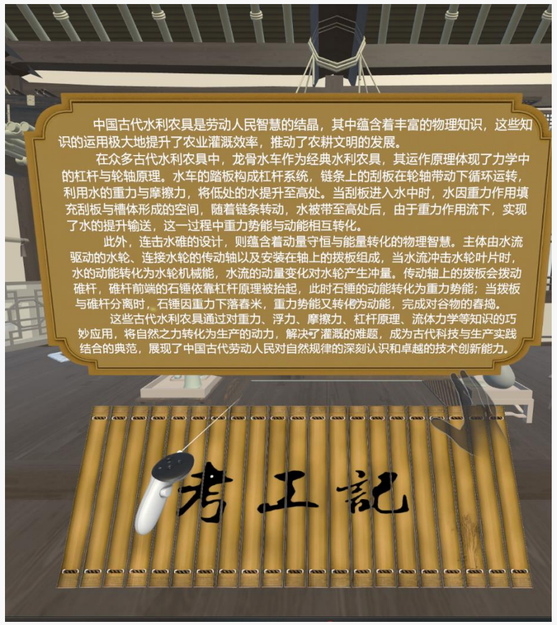
核心玩法：学堂



用户通过手柄选择答案，体验交互答题的乐趣。无论选择正确与否，都会提供知识点解析。

用户可通过传送功能进入学堂场景，移动至特定点位时触发趣味知识问答互动，深入了解古代水力相关知识和常识。

知识问答



该板块深入讲解大场景装置背后的物理原理及其历史文化背景，向用户科普的同时展现该项目的制作意义。

学堂场景中还设置了项目背景补充与科普，用户移动至特定点位触发后，可以了解进行阅读和了解。

项目科普

第叁部分

技术实现

TECHNICAL REALIZATION

技术重难点攻坚解说

拼装场景部分

技术实现

控制层

逻辑层

触发层

总控制器 Assembly Controller

可运行模型

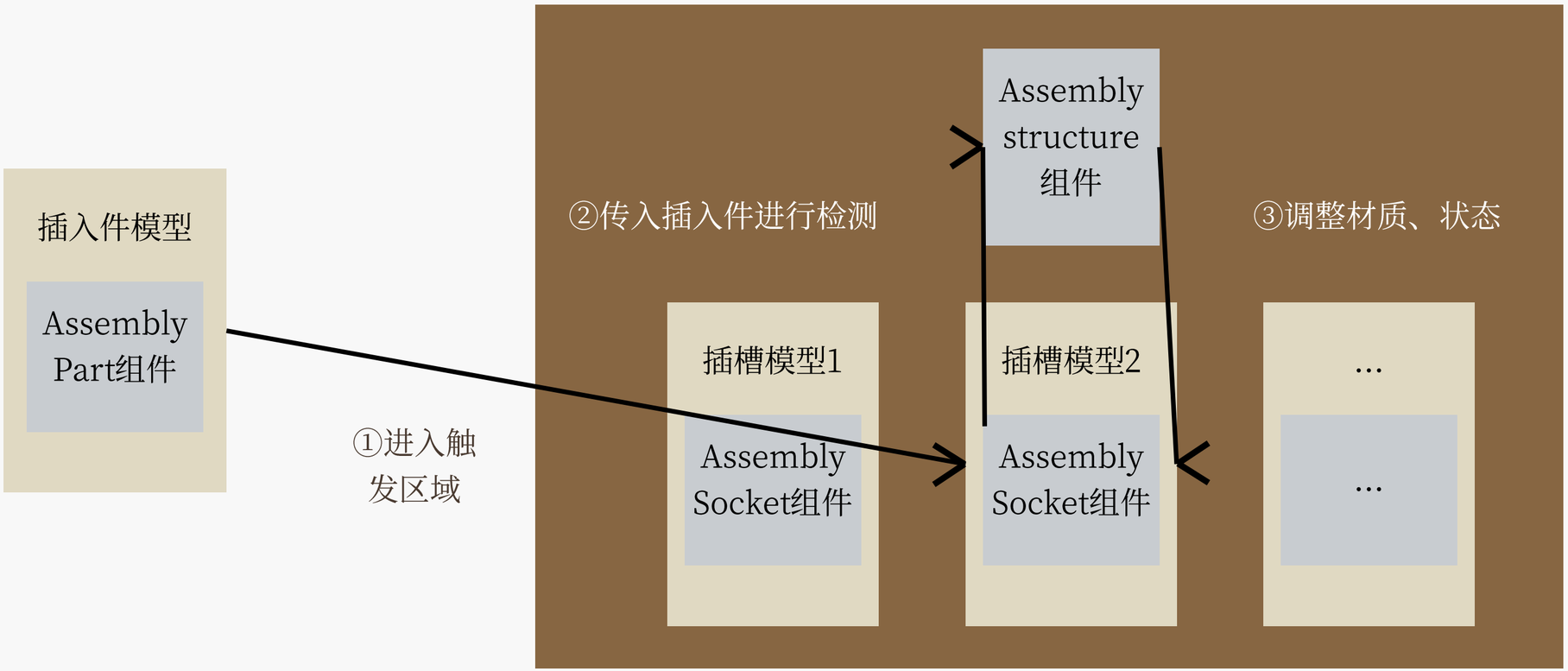
待拼装模型

拼装结构
Assembly Structure

拼装接口
Assembly Stocket

技术实现

拼装流程


插入件模型
Assembly Part组件
①进入触发区域
②传入插入件进行检测
Assembly structure 组件
插槽模型1
Assembly Socket组件
插槽模型2
Assembly Socket组件
③调整材质、状态
…
…

技术实现

技术难点

拼装顺序

- 需要严格按顺序拼装部件，防止玩家跳过步骤
- 实时跟踪每个部件的拼装状态
- 处理拼装完成后的整体状态切换

材质管理

- 需要高亮当前可拼装部件以引导玩家
- 拼装完成后恢复原始材质
- 处理多层级的材质应用（父对象和子对象）

智能检测

- 触发器可能与子网格碰撞而非主体
- 无法准确识别实际需要检测的对象
- 性能开销增加

性能优化

- 内存使用合理
- CPU负载均衡
- 渲染性能更稳定
- GC压力降低

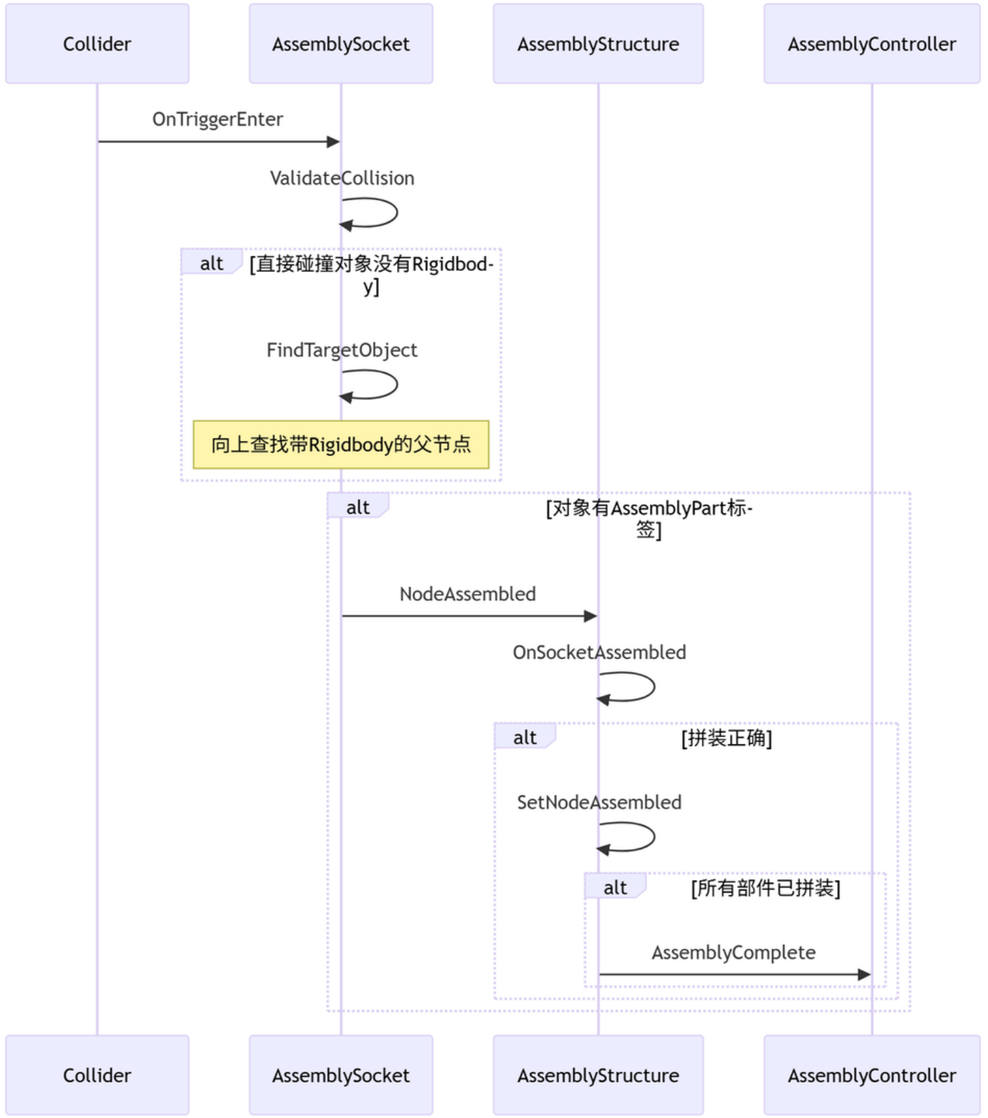
技术实现

拼装顺序



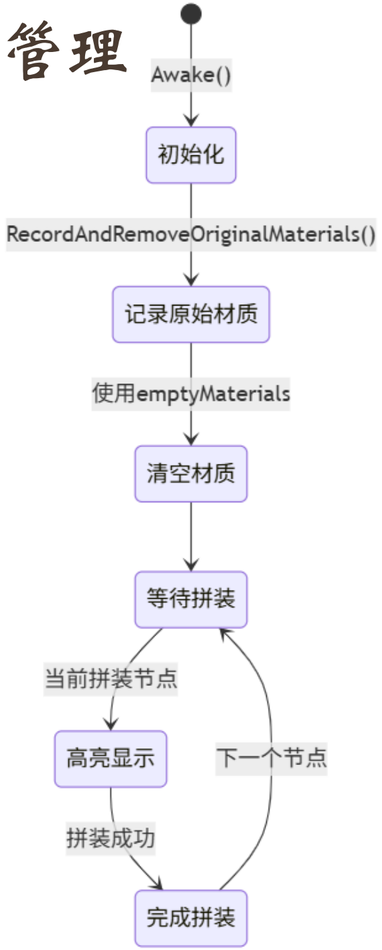
- 通过 assembly Order 列表严格定义拼装顺序
- 使用 current Assembling Node 追踪当前可拼装节点
- 只允许当前节点完成拼装，确保顺序性

智能检测

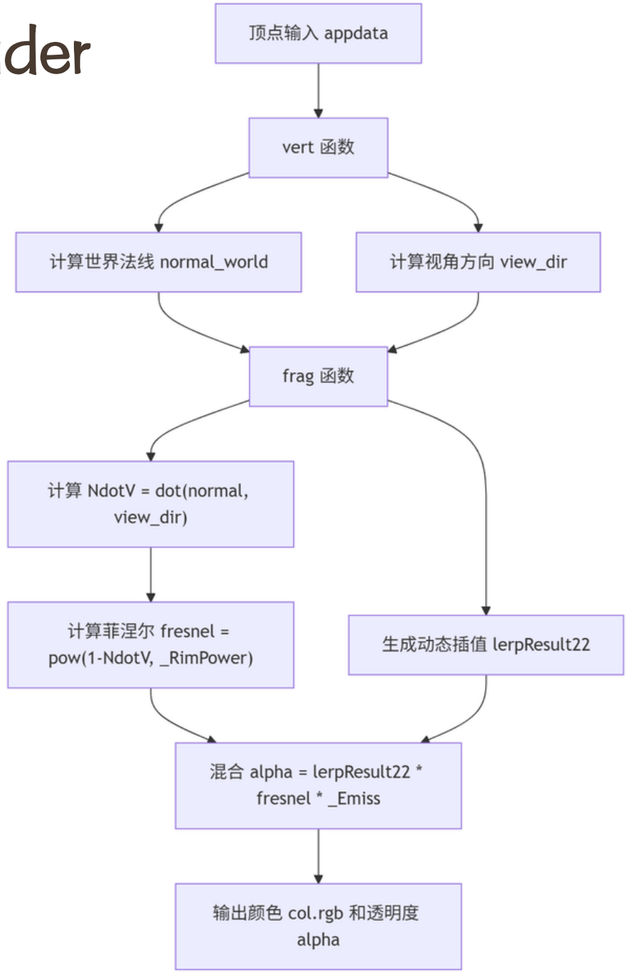

Collider
AssemblySocket
AssemblyStructure
AssemblyController
OnTriggerEnter
ValidateCollision
alt
[直接碰撞对象没有Rigidbod-y]
FindTargetObject
向上查找带Rigidbody的父节点
alt
[对象有AssemblyPart标-签]
NodeAssembled
OnSocketAssembled
alt
[拼装正确]
SetNodeAssembled
alt
[所有部件已拼装]
AssemblyComplete
Collider
AssemblySocket
AssemblyStructure
AssemblyController

技术实现

材质管理



高亮shader

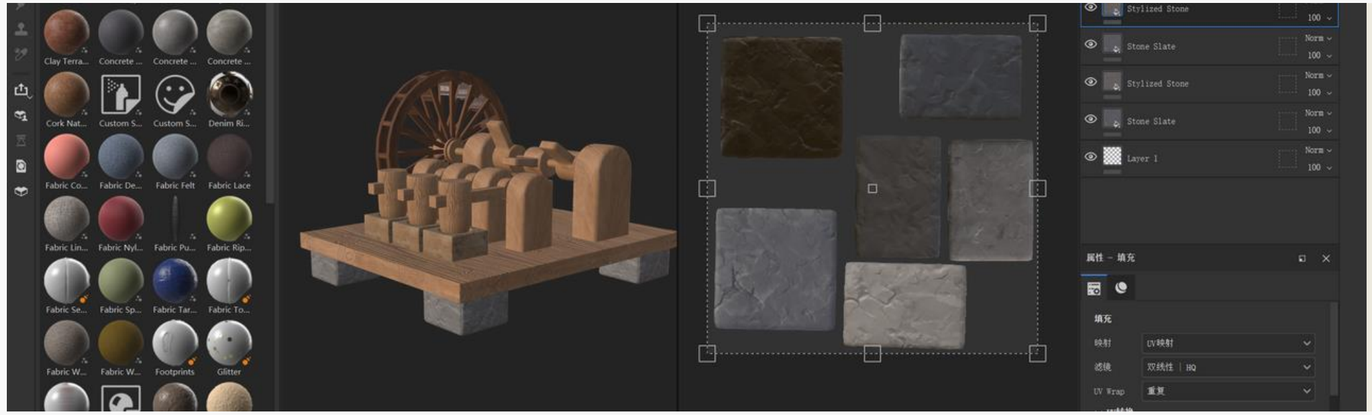


技术实现

性能优化

优化项目	材质实例	组件访问	碰撞检测	GameObject管理	事件系统
优化前	每个物体独立实例	频繁GetComponent	全量检测	频繁切换	可能泄漏
优化后	集中管理，共享实例	缓存引用	频繁切换	批量处理	规范清理

技术实现

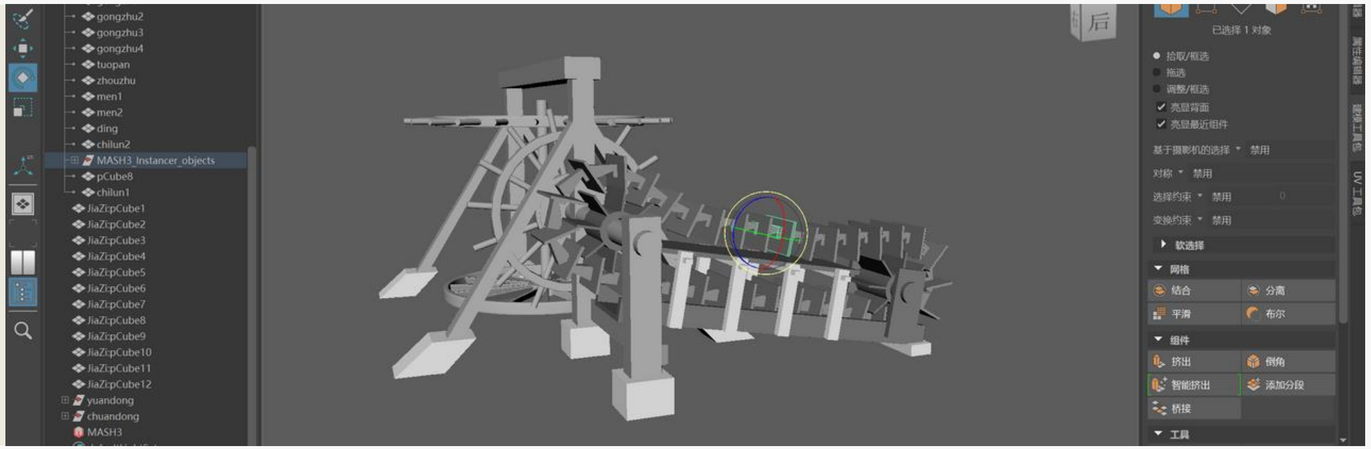


PBR次世代制作流程

我们采用次世代工作流程，通过将高精度模型细节烘焙到法线、金属度和高度贴图上，提升细节表现同时减少性能负担。结合Unity URP渲染管线，我们实现了真实的光影效果、凹槽细节以及光泽和粗糙度的细腻表现。

机械结构传动动画

通过贝塞尔曲线为链条制作动画路径，调整链条的步长和偏移量确保其与齿轮契合，并切换几何体类型及调整坐标以防止偏移。最后，通过烘焙动画将链条的位移和旋转固化到模型上，最终实现链条与齿轮的自然配合运动。

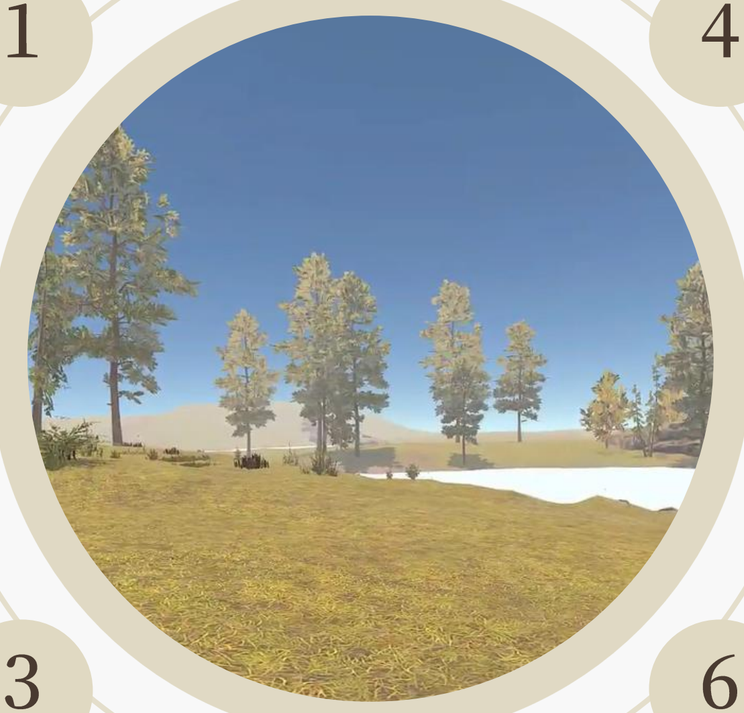


性能优化

1. 简化纹理、减少复杂的光照和反射计算

2. 对于静态光源，使用烘焙光照代替实时光源。

3. 在玩家近距离观察时使用高精度地形，烘焙光照时使用低精度地形。



4. 减少渲染目标（Draw Calls），简化场景中的物体数量

5. 使用LOD技术，根据物体与摄像机的距离动态切换模型精度。

6. 降低目标帧率并优化延迟，确保流畅的用户体验。

学堂场景部分

技术实现

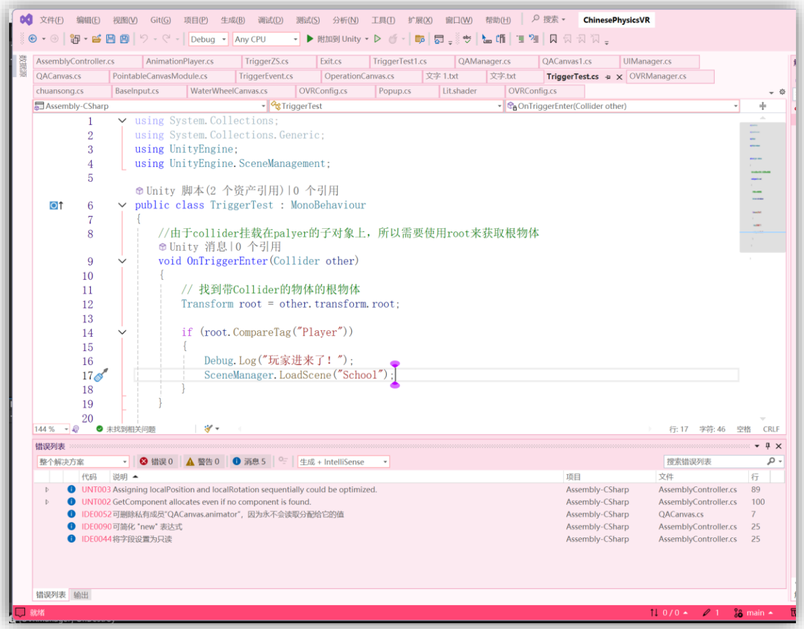
人物传送

- 当玩家走进相应的卷轴时，可以自动传送到卷轴所对应的场景

- 通过撰写脚本实现定点传送功能



实机演示



```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

Unity 脚本(2 个资产引用)|0 个引用
public class TriggerTest : MonoBehaviour
{
    //由于collider挂载在palyer的子对象上，所以需要使用root来获取根物体
    Unity 消息|0 个引用
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        // 找到带Collider的物体的根物体
        Transform root = other.transform.root;

        if (root.CompareTag("Player"))
        {
            Debug.Log("玩家进来了！");
            SceneManager.LoadScene("School");
        }
    }
}
```

代码实现

技术实现

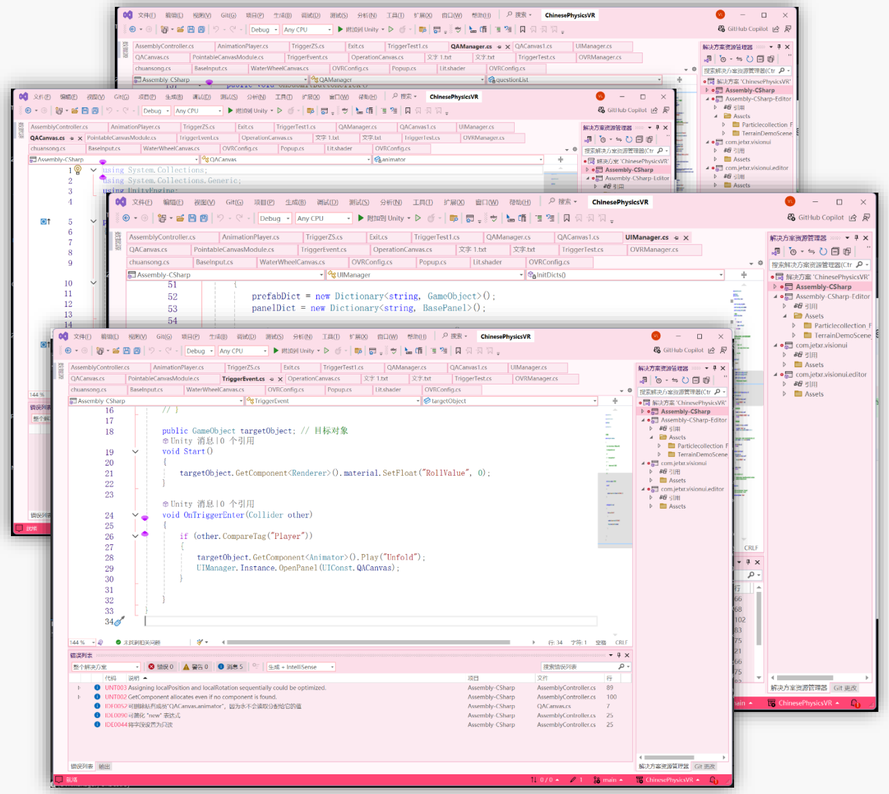
UI效果

- 当玩家走进卷轴时，卷轴自动打开，进而弹出知识科普和互动问答的面板

- 在互动问答的UI部分，玩家可以自行切换题目，一共十个问题，每道题3个选项，点击确定按钮之后即可以显示正确答案



卷轴开闭
互动面板弹出



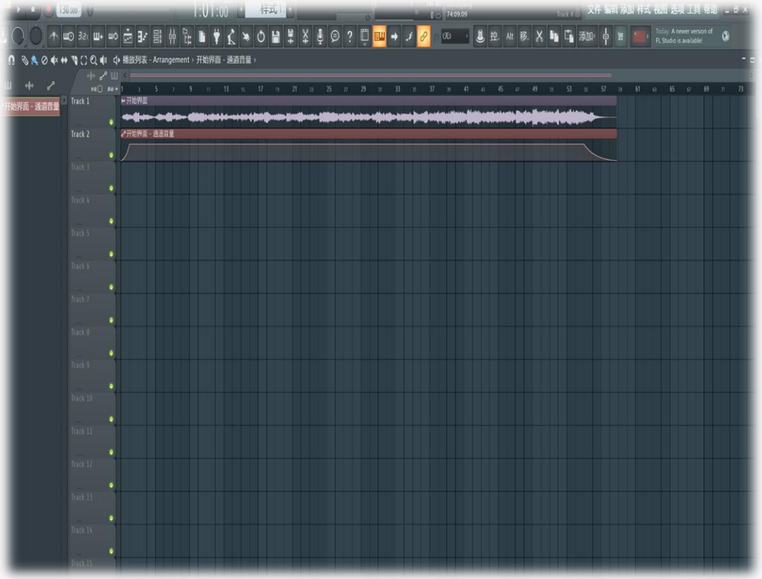
代码实现

音效部分

技术实现

场景音效设计

- 为游戏的开始界面、拼装场景和学堂场景均设计了不同的音效和背景音乐
- 使用FL Studo 20 DAW对音频进行系列编辑



音频设计



效果器链设计

第肆部分

成果展示

RESEARCH PLANNING

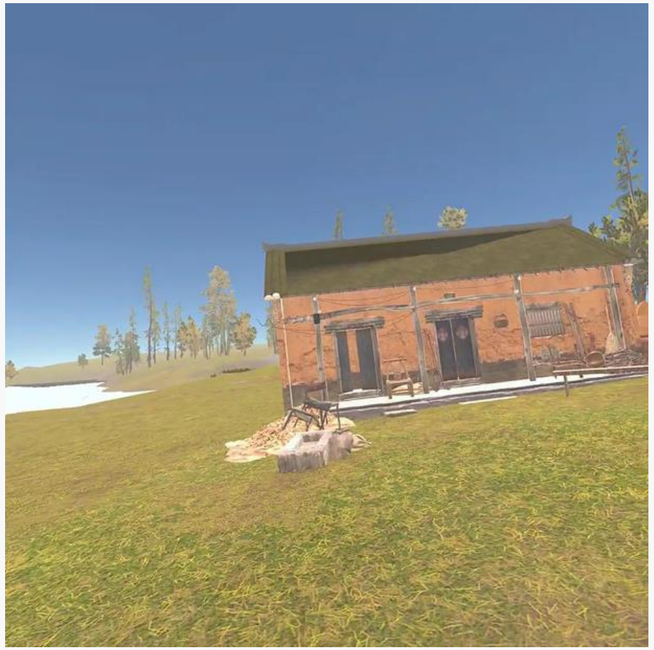
游戏运行成果展示





成果展示

拼装场景浏览

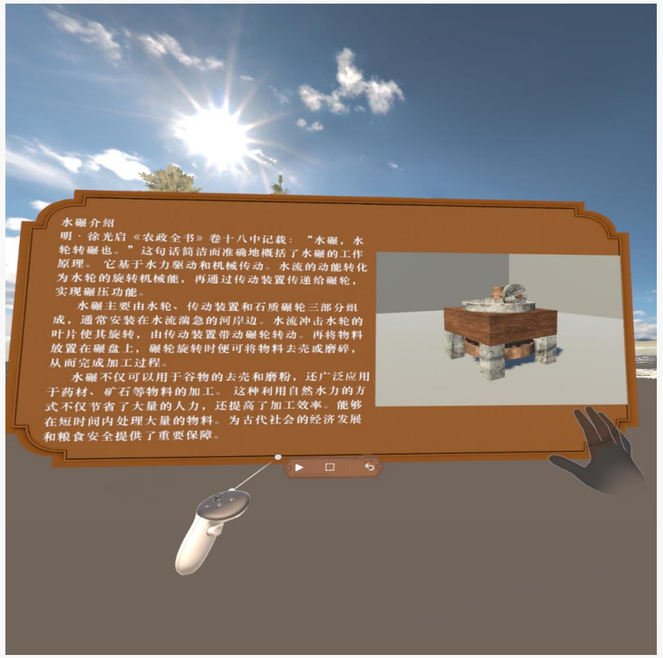




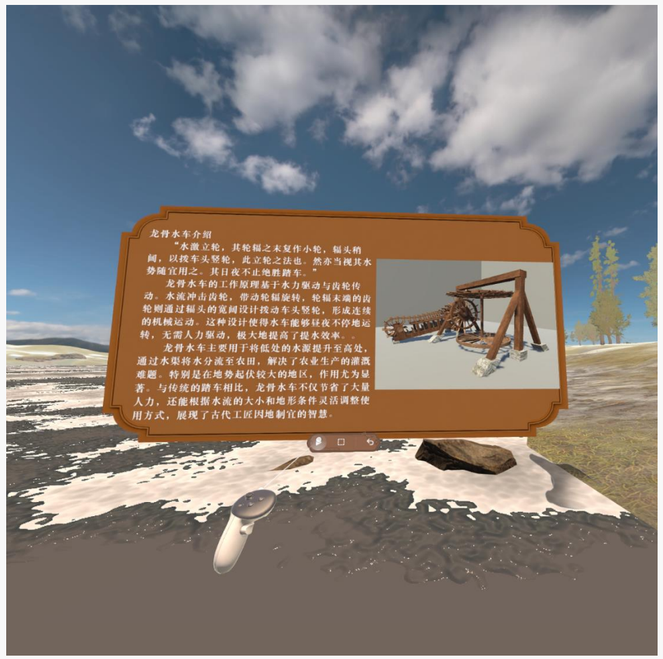


成果展示

拼装参考

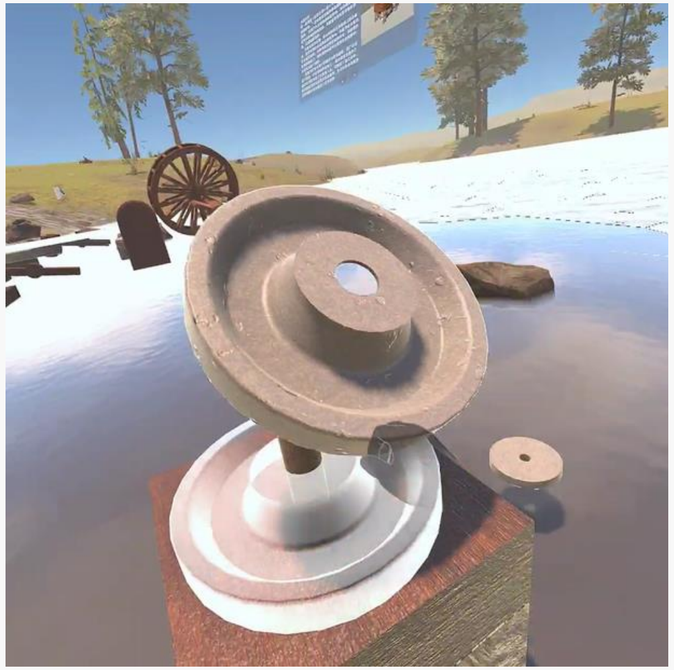

水碾介绍
明·徐光启《农政全书》卷十八中记载：“水碾，水轮转碾也。”这句话简洁而准确地概括了水碾的工作原理。它基于水力驱动和机械传动。水流的动能转化为水轮的旋转机械能，再通过传动装置传递给碾轮，实现碾压功能。
水碾主要由水轮、传动装置和石质碾轮三部分组成，通常安装在水流湍急的河岸边。水流冲击水轮的叶片使其旋转，由传动装置带动碾轮转动。再将物料放置在碾盘上，碾轮旋转时便可将物料去壳或磨碎，从而完成加工过程。
水碾不仅可以用于谷物的去壳和磨粉，还广泛应用于药材、矿石等物料的加工。这种利用自然水力的方式不仅节省了大量的人力，还提高了加工效率。能够在短时间内处理大量的物料。为古代社会的经济发展和粮食安全提供了重要保障。

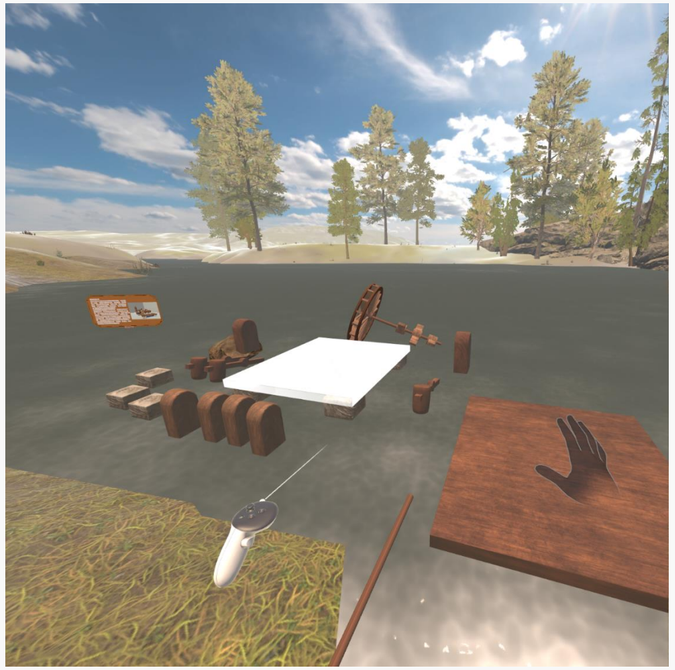

连机水碓介绍
连机水碓是中国古代农业机械的重要发明。《太平御览》记载：“伏羲之制斤臼之利，万民以济。及后世加巧，竭力借身重以践碓，而利十倍；又复设机用拏雷、车马及役水而舂，其利百倍。”文中“役水而舂”即指利用水力驱动的水碓装置。
这种机械通过在溪流中设置水轮，水流冲击叶片产生旋转动力，经由连杆系统传递，带动碓杆上下舂捣。多个碓具可依水轮轴向连结成组，形成“连机”作业模式，昼夜不息地完成稻谷脱壳、去糠等工序。这种机械化的粮食加工方式较人力或畜力碓其效率提升数十倍。由于水力驱动无需燃料，运行成本极低，尤其适合江南水乡等水力资源丰富的农耕区。东汉杜诗改造水排技术后，水碓进一步普及，成为“官营粮仓与民间米坊的标配设施

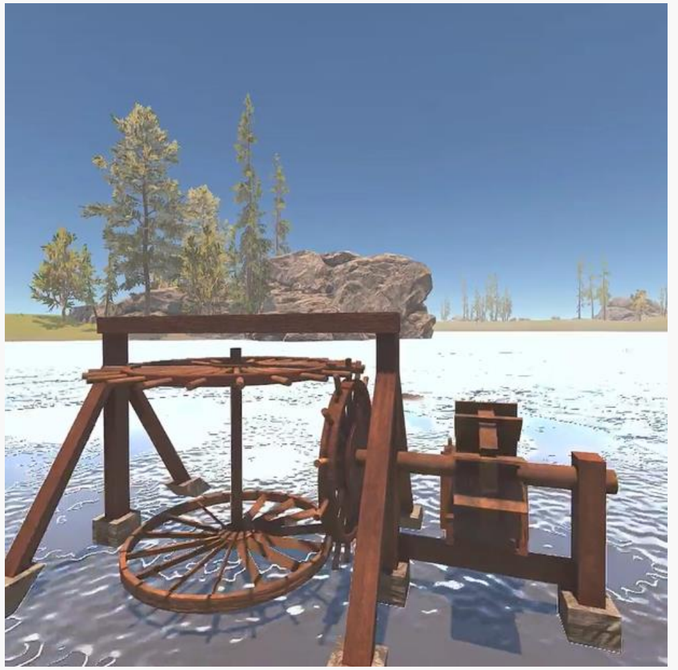

龙骨水车介绍
“水激立轮，其轮辐之末复作小轮，辐头栝间，以揽车头竖轮，此立轮之法也，然亦当视其水势随宜用之。其日夜不止绝胜踏车。”
龙骨水车的工作原理基于水力驱动与齿轮传动。水流冲击齿轮，带动轮辐旋转，轮辐末端的齿轮刚通过辐头的宽间设计拨动车头竖轮，形成连续的机械运动。这种设计使得水车能够昼夜不停地运转，无需人力驱动，极大地提高了提水效率。
龙骨水车主要用于将低处的水源提升至高处，通过水渠将水分流至农田，解决了农业生产的灌溉难题。特别是在地势起伏较大的地区，作用尤为显著。与传统的踏车相比，龙骨水车不仅节省了大量人力，还能根据水流的大小和地形条件灵活调整使用方式，展现了古代工匠因地制宜的智慧。

成果展示

拼装过程

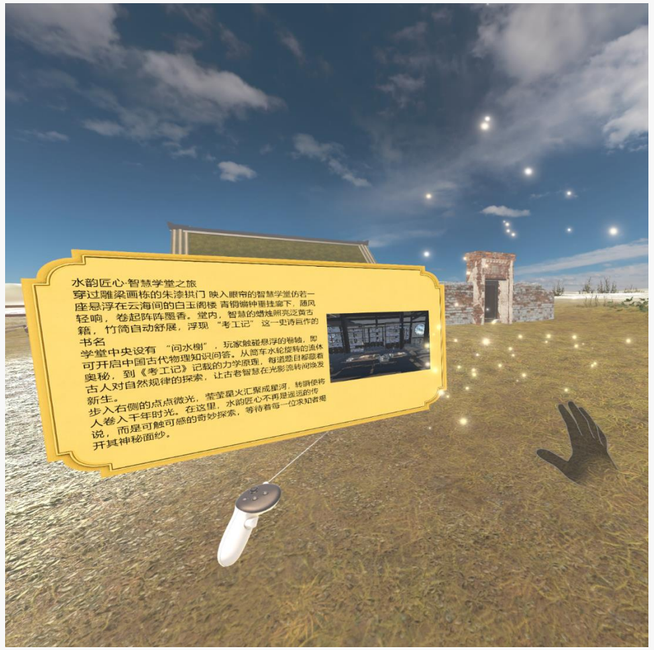






成果展示

学堂场景浏览


水韵匠心·智慧学堂之旅
穿过雕梁画栋的朱漆拱门，映入眼帘的智慧学堂仿若一座悬浮在云海间的白玉阁楼。青铜编钟垂挂梁下，随风轻响，卷起阵阵雅香。堂内，智脑的燃烧屏无边雪古籍，竹简自动舒展，浮现“考工记”这一史诗巨作的书名。
学堂中央设有“问水榭”，玩家触碰悬浮的卷轴，即可开启中国古代物理知识问答。从简车水轮旋转的流体奥秘，到《考工记》记载的力学原理，每道题目都是古人对自然规律的探索，让古老智慧在光影流转间焕发新生。
步入右侧的点点微光，莹莹星火汇聚成星河，转瞬便将人卷入千年时光。在这里，水韵匠心不再是遥远的传说，而是可触可感的奇妙探索，等待着每一位求知若渴开其神秘面纱。




回到河边

演示视频

水之力

非常感谢您的观看

THANK YOU VERY MUCH FOR WATCHING

演讲人：庞子烁